КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №1

5 класс · занятие 10 · 56 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик пишет полную работу 239 2022 года за 2 часа в условиях экзамена, а затем вместе с репетитором разбирает ошибки по типам: счёт, невнимательность, «не все ответы», незнание темы.

Зачем. Первый пробник показывает, как ученик распределяет время на 20 задач и где теряет баллы. По его итогам корректируем план занятий 11–21.

Что нужно знать заранее. Пройдены занятия 1–9: вычисления, уравнения, сравнение, запись числа, подсчёт, календарь, движение, работа.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 10: Пробник №1

Говорить: Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2022-math.pdf, решения: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2022-math-sol.pdf. Пробник (2 часа) лучше провести отдельно — дома под таймер с родителями или на сдвоенном занятии. Это занятие — разбор после пробника. Распечатайте работу заранее, решения ученику не давайте.

2 1–4 мин

Правила: Как проходит пробник

- 2 часа, как на экзамене. Таймер на столе.
- Без подсказок, без калькулятора, без телефона.
- Пишите прямо на листе с задачами, ответ — справа от условия.
- Черновик можно, но проверяют только лист.

Говорить: Объясните ученику, что пробник — это тренировка, а не экзамен: оценка не важна, важно увидеть свои ошибки. Попросите родителей обеспечить тишину и засечь время ровно. Если пишет дома — пусть отмечает на полях, во сколько начал каждую задачу.

3 4–6 мин

Тайминг: Как распределить 2 часа

1. Первые 15–20 минут — задачи на вычисление (со *). Это верные баллы.
2. Дальше — по порядку. Не идёт больше 5 минут — пропустите и отметьте на полях.
3. Вернитесь к пропущенным.
4. Последние 10 минут — проверка ответов и единиц.

Говорить: Главная ошибка четвероклассников — «застрять» на одной задаче на 30 минут. Научите правилу 5 минут. После пробника спросите, удалось ли ему следовать плану.

4 6–8 мин

Оформление: Что проверить перед сдачей

- Ответ есть в каждой задаче, которую решали.
- Есть единицы: минуты, рубли, месяц.
- Найдены **все** ответы.
- В задачах со * — столбики и все шаги.

Говорить: Это чек-лист на последние 10 минут. Пусть ученик выучит его наизусть.

---

5 8–10 мин

Разбор: Четыре вида ошибок

1. **Счёт** — знал, как решать, но ошибся в вычислениях.
2. **Невнимательность** — не дочитал условие.
3. **Не все ответы** — нашёл один из нескольких.
4. **Не знал как** — новая тема.

Говорить: Проверьте работу по файлу решений заранее. На разборе вместе с учеником помечайте каждую ошибку одной из четырёх букв. Ошибки 1–3 — «бесплатные» баллы, их исправляем тренировкой и чек-листом. Ошибки 4 — темы для следующих занятий.

---

6 10–25 мин

Разбор работы: Смотрим свои ошибки

Задачи, в которых не получилось, — по одной. Сначала попробуйте ещё раз сами, потом смотрим решение.

Говорить: Пройдите все нерешённые задачи 2022 года по решениям. Не объясняйте сразу — дайте ученику 2–3 минуты попробовать заново: часто он решает сам, значит, ошибка была во времени или внимании. Запишите в заметку итоговый балл и список тем «не знал как». Ниже — задачи-аналоги на самые частые ошибки, давайте их по тем темам, где ученик ошибся.

---

7 25–29 мин

Ошибка 1 · потерянный ноль: Вычислите: $4\,235\,922 : 141$

Ответ: $30\,042$

Говорить: Прикидка: первое неполное делимое 423, ещё 4 цифры — в частном 5 цифр. Если ученик получил 3042 — он потерял ноль. Требуйте проверку умножением.

---

8 29–33 мин

Ошибка 2 · неизвестный делитель: Найдите x

$$5000 - 3600 : (x + 12) \cdot 25 = 2000$$

Ответ: $x = 18$

Говорить: Порядок действий: деление, умножение, вычитание. 3600 : (x + 12) · 25 = 3000; 3600 : (x + 12) = 120; x + 12 = 30; x = 18. Ошибка — «x + 12 = 3600 · 120». Неизвестный делитель: делимое делим на частное.

---

9 33–37 мин

Ошибка 3 · границы: Сколько чисел, кратных 3, больше 100 и меньше 200?

Ответ: 33

Говорить: Первое — 102, последнее — 198: (198 − 102) : 3 + 1 = 33. Частые ответы 32 или 34.

---

10 37–41 мин

Ошибка 4 · не все ответы: Найдите все двузначные числа, которые при делении на 7 дают остаток 3, а при делении на 5 — остаток 1.

Ответ: $31,\ 66$

Говорить: Выпишем числа с остатком 3 при делении на 7: 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87, 94. Оканчиваются на 1 или 6: 31 и 66. Если нашёл только 31 — повод напомнить: в 239 «найдите все» почти везде.

11 41–44 мин

Ошибка 5 · календарь: 3 февраля — среда, год не високосный. Каким днём недели будет 3 марта?

Ответ: Среда

Говорить: От 3 февраля до 3 марта прошло 28 дней — ровно 4 недели. Если ученик считает «по пальцам» через конец февраля — проверьте, что он помнит: в феврале 28 дней.

---

12 44–48 мин

Ошибка 6 · длина поезда: Платформа

Поезд длиной 150 м проезжает платформу длиной 250 м за 20 секунд (от момента, когда голова въехала, до момента, когда хвост съехал). Какова скорость поезда?

Ответ: 20 м/с

Говорить: Поезд прошёл 150 + 250 = 400 м. Частый ответ 12,5 м/с или «не делится» — забыли длину поезда.

---

13 48–53 мин

Ошибка 7 · худший случай: Носки в ящике

В ящике 10 красных, 8 синих и 6 зелёных носков. Сколько носков надо вынуть не глядя, чтобы точно получить: а) два носка одного цвета; б) два красных носка?

Ответ: а) 4; б) 16

Говорить: а) Худший случай: по одному каждого цвета — 3 носка, четвёртый обязательно повторит цвет. б) Худший случай: все 8 синих и 6 зелёных, потом 2 красных — 16. Тема подробно — на занятии 14.

---

14 53–55 мин

Итог: Что берём с собой

- Правило 5 минут: застрял — переходи дальше.
- Последние 10 минут — проверка по чек-листу.
- Ошибки счёта и внимания исправляем тренировкой.

Говорить: Запишите в заметку: балл за пробник, сколько времени ушло на задачи 1–2, список тем «не знал как». Отметьте в программе, что занятие пройдено. Сравним с пробником №2 (занятие 18).

---

15 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач на типичные ошибки.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Также дома: перерешать нерешённые задачи пробника без подсказок.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $8\,551\,950 : 213 \to 40\,150$
2. Найдите x: $7000 - 1800 : (x - 6) \cdot 35 = 4900 \to 36$
3. Сколько чисел, кратных 4, больше 50 и меньше 150? $\to 25$
4. Найдите все двузначные числа, которые при делении на 9 дают остаток 2, а при делении на 4 — остаток 1. $\to 29,\ 65$
5. 10 октября — пятница. Каким днём недели будет 10 ноября? → **Понедельник**
6. В ящике 7 красных, 5 синих и 4 зелёных шара. Какое наименьшее число шаров надо вынуть не глядя, чтобы среди них точно были шары всех трёх цветов? $\to 13$